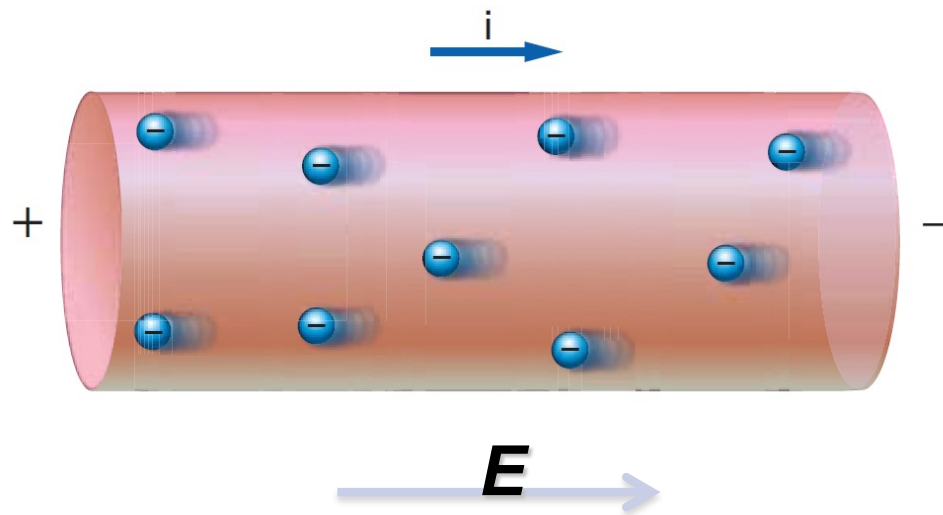


CORRENTE ELETTRICA

Applicando una d.d.p. ai capi di un filo conduttore si produce un flusso ordinato di particelle cariche, cioè una corrente elettrica.



Per convenzione, il verso della corrente è quello che hanno le cariche positive, che si dirigono dal potenziale maggiore a quello minore.

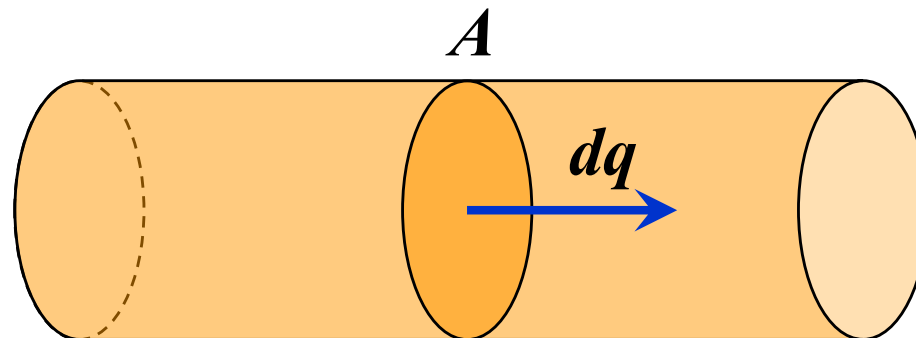
Corrente elettrica

- Si consideri una sezione A di un conduttore e sia dq la carica elettrica totale che attraversa la sezione A in un intervallo di tempo dt
- Si definisce la **corrente elettrica** come rapporto:

$$i = \frac{dq}{dt}$$

- La corrente elettrica è una **grandezza scalare**
- Carica complessiva che attraversa la sezione A nel tempo t :

$$q = \int_0^t dq = \int_0^t i(t) dt$$



Corrente elettrica nei conduttori

- In un conduttore in equilibrio elettrostatico le cariche di conduzione si muovono in maniera disordinata per effetto dell'**agitazione termica** (gli elettroni di conduzione nei metalli hanno una velocità media dell'ordine di 10^6m/s)
 - I portatori di carica si muovono in modo casuale, il flusso netto di carica attraverso una sezione qualsiasi è nullo
- Per avere una **corrente elettrica** stazionaria è necessario che ci sia un **flusso netto di carica** attraverso una sezione di un conduttore
 - Tale flusso netto di carica può essere mantenuto applicando un campo elettrico all'interno del conduttore
 - I portatori di carica si muovono lungo le linee del campo elettrico, dando luogo ad una corrente

Richiamo: Potenziale elettrico

- Si definisce il potenziale elettrico come energia potenziale della carica unitaria:

$$V = \frac{U}{q}$$

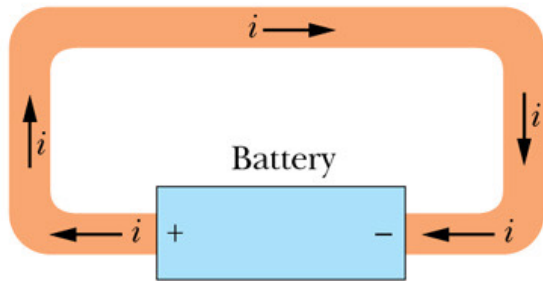
- Il lavoro svolto dal campo elettrico su una carica q che si sposta da A a B risulta espresso da:

$$L_{AB} = -\Delta U = -q\Delta V$$

Generatori



(a)



(b)

- Per mantenere una corrente in un conduttore occorre utilizzare un **generatore**, che mantiene una d.d.p. costante tra i suoi morsetti
- La d.d.p. ai capi dei morsetti produce un **campo elettrico** nella spira conduttrice, che causa il movimento delle cariche all'interno della spira, e quindi la corrente
- L'energia necessaria per mantenere in moto i portatori di carica nel conduttore viene fornita dal generatore (in genere a spese della sua **energia chimica**)

$$f.e.m. \quad \mathcal{E} = \frac{dL}{dq}$$

Resistenza

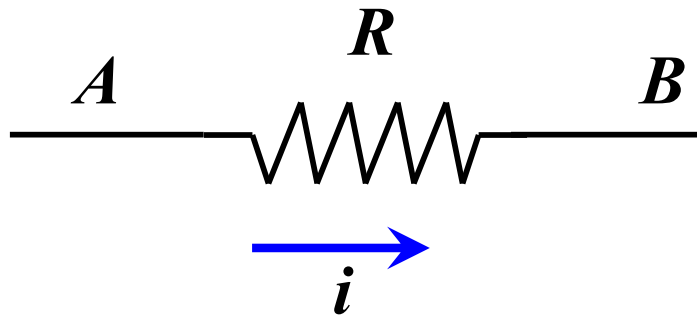
- Applicando la stessa d.d.p. ai capi di diversi conduttori ne risultano correnti diverse
- Si definisce resistenza di un conduttore il rapporto tra la d.d.p. applicata ai suoi capi e la corrente che lo attraversa

$$R = V/i$$

- La resistenza rappresenta quindi la tendenza del conduttore ad opporsi al flusso delle cariche che lo attraversano
- La resistenza in generale varia con la d.d.p. applicata
- Esiste una classe di conduttori (conduttori ohmici) per i quali la resistenza non dipende dalla d.d.p. applicata
 - in un conduttore ohmico la corrente che fluisce nel conduttore è proporzionale alla d.d.p. applicata (legge di Ohm)

Resistenze nei circuiti

Simboli circuitali della resistenza:



Per i conduttori ohmici
vale Legge di Ohm:

$$V_A - V_B = Ri$$

$$i = \frac{V_A - V_B}{R}$$

Unità di misura

- L'**intensità di corrente** è una grandezza fondamentale
 - Nel SI la corrente si misura in **Ampere (A)**
- La **resistenza** è invece una grandezza derivata
 - Nel SI la resistenza si misura in **ohm (Ω)**

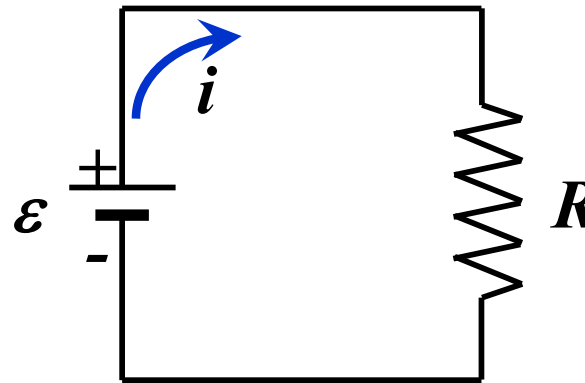
Circuiti elettrici a maglia singola

- Se si passa attraverso una resistenza nel verso della corrente, la variazione di potenziale è $-Ri$

- Se si passa attraverso un generatore di f.e.m. (ideale) nel verso della corrente la variazione di potenziale è $+\varepsilon$

- In una maglia, partendo da un punto qualsiasi a potenziale V_0 e percorrendo il circuito nel verso della corrente si ha:

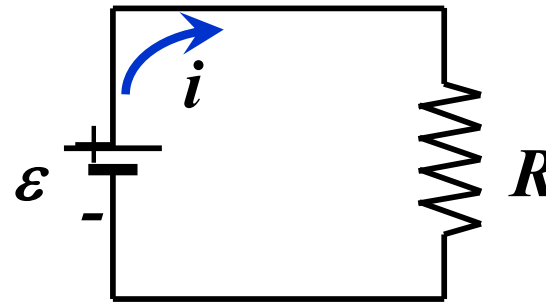
- $V_0 + \varepsilon - Ri = V_0 \Rightarrow \varepsilon = Ri$



Potenza nei circuiti elettrici

- Nel tempo dt una carica $dq = i dt$ si sposta dal polo positivo a quello negativo del generatore
- Lavoro compiuto dal generatore sulla carica dq :

$$dL = dq \cdot V = i dt \cdot V$$



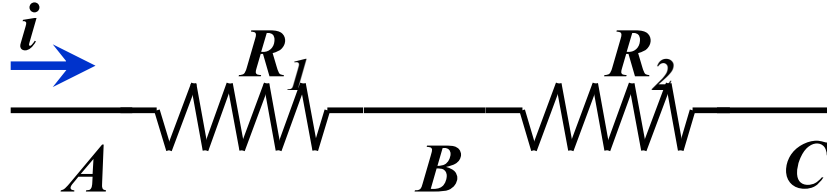
- Potenza dissipata:

$$P = \frac{dL}{dt} = Vi \left(= Ri^2 = \frac{V^2}{R} \right)$$

- La potenza è dissipata per effetto del passaggio delle cariche attraverso la resistenza sotto forma di calore (**effetto Joule**)

Resistenze in serie

- Il collegamento in serie si realizza concatenando le resistenze
- Le resistenze collegate in serie sono attraversate dalla *stessa corrente*



Legge di Ohm per R_1 : $V_A - V_B = R_1 i$

Legge di Ohm per R_2 : $V_B - V_C = R_2 i$

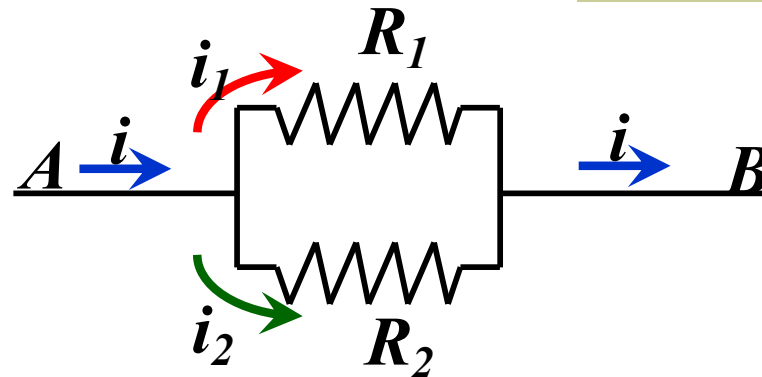
➔ $V_A - V_C = (R_1 + R_2) i$

Resistenza equivalente: $R_{eq} = R_1 + R_2$

Per N resistenze in serie la resistenza equivalente è data da: $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_N$

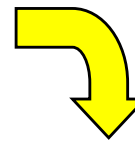
Resistenze in parallelo

- Il collegamento in parallelo si realizza collegando tutte le resistenze alla stessa d.d.p.



Legge di Ohm per R_1 : $i_1 = \frac{V_A - V_B}{R_1}$

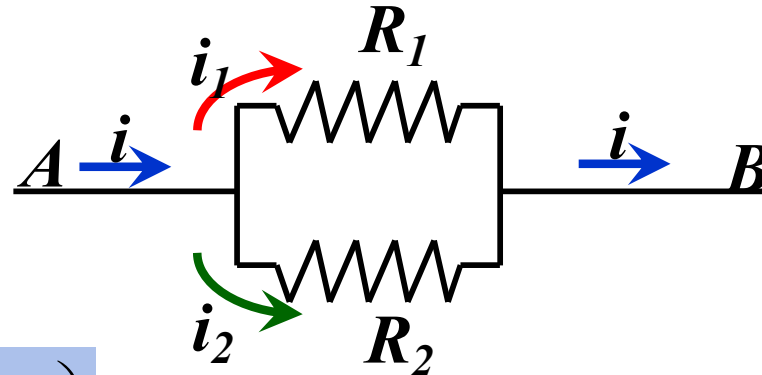
Legge di Ohm per R_2 : $i_2 = \frac{V_A - V_B}{R_2}$



$$i = i_1 + i_2 = (V_A - V_B) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

Resistenze in parallelo

- Il collegamento in parallelo si realizza collegando tutte le resistenze alla stessa d.d.p.



$$i = i_1 + i_2 = (V_A - V_B) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

Resistenza equivalente:

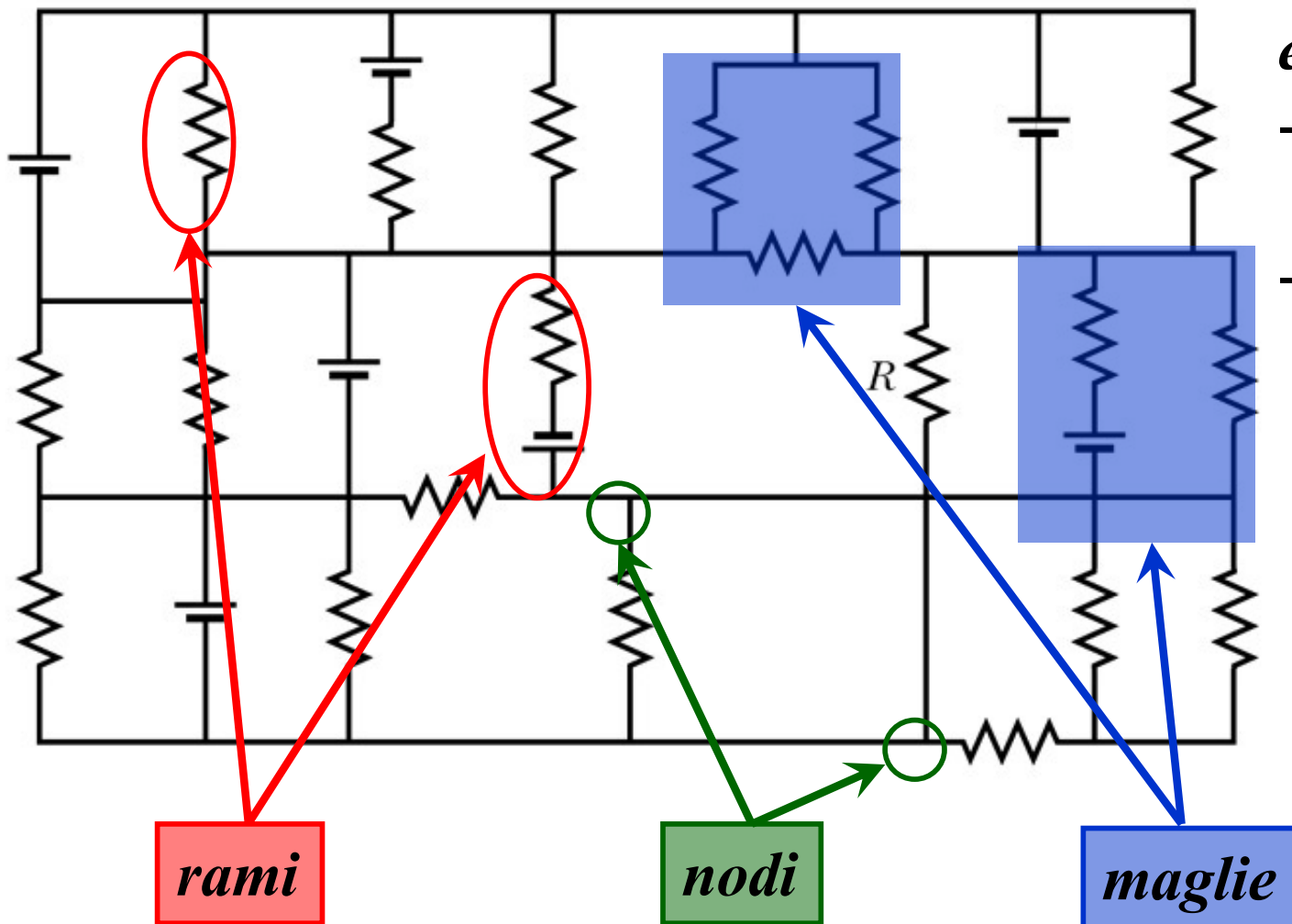
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Leftrightarrow R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Per N resistenze in parallelo:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

Reti lineari

Rete lineare = *struttura descrivibile mediante leggi fisiche di tipo lineare (-> equazioni diff. lineari a coefficienti costanti)*

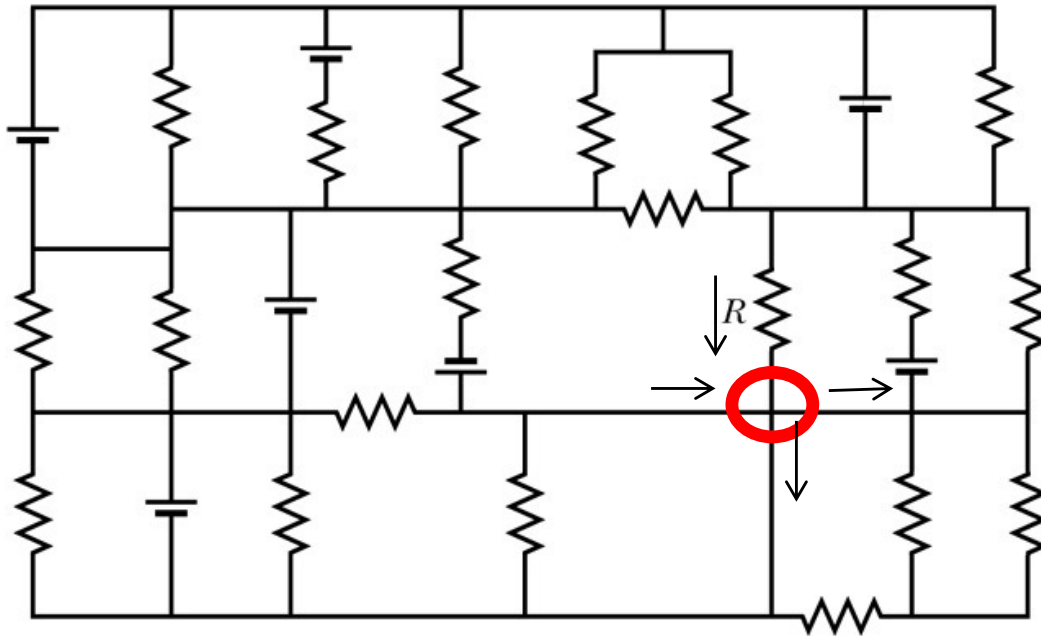


e.g.:

- *Circuiti con R*
- *Circuiti con R e C*

Leggi di Kirchhoff (1845)

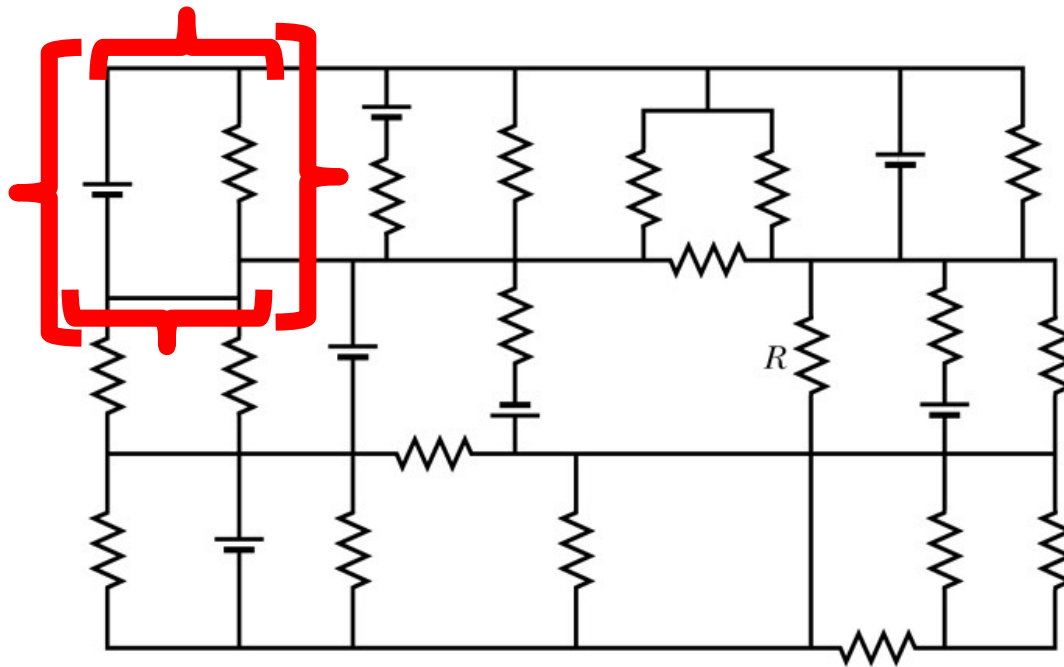
- *Legge dei nodi: la somma delle correnti che entrano in un nodo è uguale alla somma delle correnti che escono dal nodo stesso*



$$\sum_j i_{in,j} = \sum_k i_{out,k}$$

Leggi di Kirchhoff (1845)

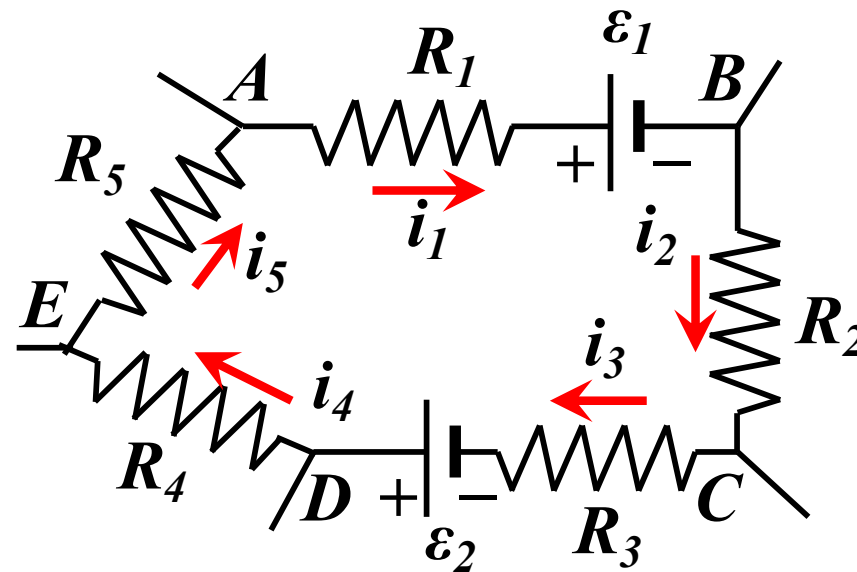
■ *Legge delle maglie: la somma algebrica delle d.d.p. lungo una maglia è nulla*



$$\sum_i \Delta V_i = 0$$

Leggi di Kirchhoff (1845)

- *Legge dei nodi: la somma delle correnti che entrano in un nodo N è uguale alla somma delle correnti che escono dal nodo stesso*
- *Legge delle maglie: la somma algebrica delle d.d.p. lungo una maglia è nulla*



Applichiamo la legge delle maglie a questa maglia.

Sommando le cadute di tensione lungo il tratto ABCDEA:

$$-R_1 i_1 - \varepsilon_1 - R_2 i_2 - R_3 i_3 + \varepsilon_2 - R_4 i_4 - R_5 i_5 = 0$$